7.7 Uma partícula carregada move-se em presença de um campo magnético constante. Decida se cada uma das afirmações abaixo, a respeito da força exercida sobre a partícula, é verdadeira ou falsa. (Considere que o campo magnético não seja paralelo nem antiparalelo à velocidade.)

a) Ela não realiza trabalho sobre a partícula.

b) Ela é capaz de aumentar a velocidade da partícula.

c) Ela é capaz de alterar a velocidade da partícula.

d) Ela é exercida sobre a partícula apenas enquanto esta estiver em movimento.

e) Ela é incapaz de alterar a energia cinética da partícula.

(a) A Força magnetica não realiza trabalho. Verdadeiro.

(b) como A Força magnetica não realiza trabalho, então ela não consegue aumentar a quantidade de energia cinetica, dessa forma a F_B não acelera a particula; falso

(c) Verdadeiro, ela pode mudar a direção do $\vec{v}$

(d) verdadeiro; $F_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$, com $\vec{v} = 0$; $F_B = 0$.

(e) verdadeiro, ela não realiza trabalho.